

Informatikarbeit Nr. 1A Dr. Winkelmann	Klasse 9R	Name	Datum
<i>Daten und Codierung</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: kein Taschenrechner

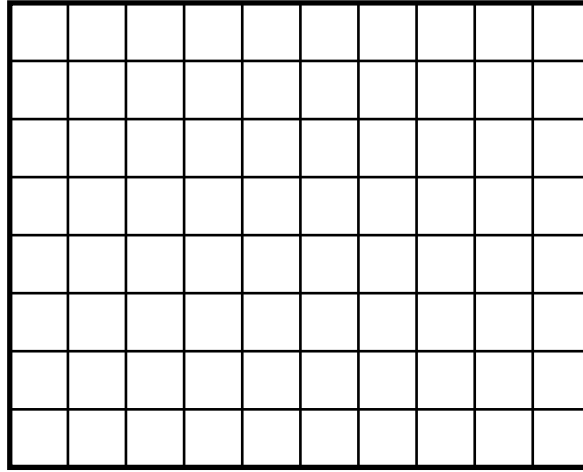
1. **Grundlagen: Bit, Byte und Stellenwerte.** Computer speichern alle Daten mit den beiden Zeichen 0 und 1. In der Tabelle stehen die Stellenwerte eines Bytes.
 - a. **Gib** an, wie viele verschiedene Zustände ein einzelnes Bit annehmen kann, aus wie vielen Bit ein Byte besteht und wie viele verschiedene Werte sich mit einem ganzen Byte (8 Bit) darstellen lassen. (3 BE)
 - b. **Lies** aus der Tabelle ab: Welchen Stellenwert hat das Bit ganz links, das Bit ganz rechts, das zweite Bit von links und das fünfte Bit von links? (4 BE)
 - c. **Ordne** jeder Binärzahl ihren Dezimalwert zu: 0011 = _____ 0110 = _____ 1001 = _____ 1110 = _____ (4 BE)

128	64	32	16	8	4	2	1

2. **Zwischen Binär und Dezimal umrechnen.** Im Raster ist die Binärzahl 1 0 1 1 0 0 1 0 eingetragen. Über jedem Bit steht sein Stellenwert.
 - a. **Bestimme** den Dezimalwert der Binärzahl 1 0 1 1 0 0 1 0 aus dem Raster. Notiere deinen Rechenweg. (4 BE)
 - b. **Berechne** die Binärdarstellung der Dezimalzahl 90. Nutze das fortgesetzte Halbieren und zeige den Rechenweg. (4 BE)

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	1	1	0	0	1	0

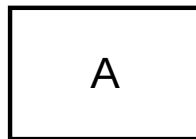
3. **Text codieren mit ASCII.** Im ASCII-Code hat jeder Großbuchstabe eine Zahl. Es gilt A = 65, und die Buchstaben folgen lückenlos (B = 66, C = 67, ...).
 - a. **Analysiere** die Codefolge und schreibe das zugehörige Wort auf: 68 79 71. (3 BE)
 - b. **Stelle** das Wort INFO als Folge von ASCII-Zahlen dar (I = 73, N = 78, F = 70, O = 79). Gib zusätzlich an, wie viele Bit das Wort belegt, wenn jedes Zeichen 1 Byte braucht. (4 BE)
4. **Bilder als Pixel.** Ein Schwarz-Weiß-Bild besteht aus Pixeln. Für jedes Pixel wird 1 Byte gespeichert. Das Raster zeigt die Größe des Bildes: 10 Pixel breit und 8 Pixel hoch.
 - a. **Ermittle**, wie viele Byte das gesamte Bild belegt. Rechne das Ergebnis zusätzlich in Bit um. (4 BE)
 - b. **Beurteile:** Ein Schüler will das Bild komprimieren, indem er statt jedes einzelnen Pixels nur notiert, wie viele gleichfarbige Pixel hintereinander kommen. Senkt dieses Verfahren bei einem Bild mit großen einfarbigen Flächen den Speicherbedarf oder erhöht es ihn? Begründe deine Antwort. (4 BE)



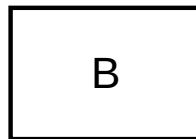
5. **Farben am Bildschirm (RGB).** Eine Bildschirmfarbe wird als Code #rrgbbb angegeben. Die ersten beiden Zeichen stehen für Rot, die mittleren für Grün, die letzten für Blau. 00 bedeutet „kein Anteil“, FF bedeutet „voller Anteil“.

a. **Nenne** für die Farbe #FF0000, welche Grundfarbe sie zeigt, und gib an, welcher Code reines Schwarz ergibt. (3 BE)

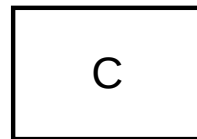
b. **Lies** die vier Farbcodes A bis D ab und ordne jedem den passenden Farbnamen zu (Rot, Weiß, Schwarz, Grün). (4 BE)



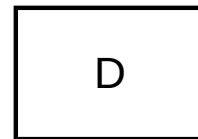
#FF0000



#FFFFFF



#000000



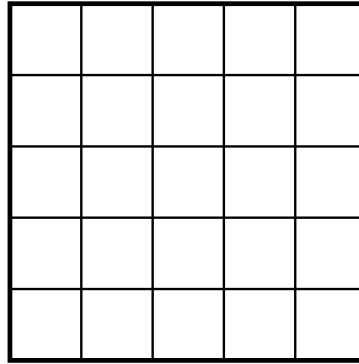
#00FF00

6. **Codieren, Verschlüsseln und Bitmuster.** Auf einem 5×5-Pixel-Display sollen Buchstaben angezeigt werden. Schwarze Pixel leuchten, weiße bleiben leer.

a. **Erkläre** in einem Satz den Unterschied zwischen Codieren und Verschlüsseln. (2 BE)

b. **Modelliere** den Großbuchstaben L, indem du die passenden Pixel im Raster ausmalst (linke Spalte und unterste Zeile). (4 BE)

c. **Begründe**, warum Computer Daten im Binärsystem (mit 0 und 1) speichern und nicht im Dezimalsystem. Nenne mindestens zwei Gründe. (3 BE)



Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
analysieren	gegebenen Quelltext oder ein gegebenes Modell schrittweise nachvollziehen und z. B. Ausgabe, Variablenbelegung oder Verhalten ermitteln
darstellen	Sachverhalte, Zusammenhänge oder Daten strukturiert in eine geeignete (andere) Form übertragen, z. B. Wertetabelle in einen Graphen
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
modellieren	zu einem Sachverhalt ein informatisches Modell entwickeln (z. B. Klassendiagramm, Struktogramm, Zustandsdiagramm, ER-Modell)
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen

Erwartungshorizont zur Informatikarbeit Nr. 1 – Daten und Codierung

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Angeben: * Ein Bit kann genau zwei Zustände annehmen (0 oder 1). * Ein Byte besteht aus 8 Bit. * Mit 8 Bit lassen sich $2^8 = 256$ verschiedene Werte darstellen.	I	3	
1b	Ablesen (Stellenwerte): * ganz links: 128 * ganz rechts: 1 * zweites Bit von links: 64 * fünftes Bit von links: 8.	I	4	
1c	Zuordnen (Binär → Dezimal, je 1 BE): * $0011 = 3$, $0110 = 6$ * $1001 = 9$, $1110 = 14$.	I	4	
2a	Bestimmen (Binär → Dezimal): * gesetzte Bits (1) bei den Stellenwerten 128, 32, 16 und 2 ** Ansatz: $128 + 32 + 16 + 2$ * Ergebnis: $10110010_2 = 178$.	II	4	
2b	Berechnen (Dezimal → Binär, fortgesetztes Halbieren von 90): * $90 : 2 = 45$ R 0; $45 : 2 = 22$ R 1; $22 : 2 = 11$ R 0 ** $11 : 2 = 5$ R 1; $5 : 2 = 2$ R 1; $2 : 2 = 1$ R 0; $1 : 2 = 0$ R 1 * Reste von unten gelesen: $90 = 1011010_2$ (als Byte: 0101 1010).	II	4	
3a	Analysieren (ASCII → Text): ** 68 = D, 79 = O, 71 = G * Wort: DOG.	II	3	
3b	Darstellen (Text → ASCII): ** INFO = 73 78 70 79 * Bit-Bedarf: 4 Zeichen · 1 Byte = 4 Byte * $4 \cdot 8 = 32$ Bit.	II	4	
4a	Ermitteln (Dateigröße): * Pixelzahl: $10 \cdot 8 = 80$ Pixel ** Speicher: 80 Pixel · 1 Byte = 80 Byte * in Bit: $80 \cdot 8 = 640$ Bit.	II	4	
4b	Beurteilen (Komprimierung): * Urteil: Bei großen einfarbigen Flächen senkt das Verfahren den Speicherbedarf. ** Begründung: Lange Folgen gleicher Pixel werden zu einer kurzen Angabe (Anzahl + Farbe) zusammengefasst, es müssen viel weniger Werte gespeichert werden. * (Der Fachbegriff Lauflängencodierung ist nicht nötig.)	III	4	
5a	Nennen: * #FF0000 zeigt Rot (voller Rot-Anteil, kein Grün, kein Blau). * Reines Schwarz ergibt der Code #000000.	I	3	
5b	Ablesen/Zuordnen (Farbcodes, je 1 BE): * A #FF0000 = Rot * B #FFFFFF = Weiß * C #000000 = Schwarz * D #00FF00 = Grün.	I	4	
6a	Erklären: ** Codieren = Daten in eine andere Darstellung übertragen, damit ein Gerät sie verarbeiten kann (ohne Geheimhaltung); Verschlüsseln = Daten so verändern, dass nur Berechtigte mit Schlüssel sie wieder lesen können (Geheimhaltung).	II	2	
6b	Modellieren (Buchstabe L im 5x5-Raster):	II	4	

	** linke Spalte (alle 5 Pixel) schwarz * unterste Zeile (alle 5 Pixel) schwarz; Form als L erkennbar (kleine Abweichungen werden akzeptiert).			
6c	<i>Begründen (mindestens zwei Gründe):</i> * Grund 1: Zwei Zustände (an/aus) sind technisch sicher und störungsarm unterscheidbar; zehn Stufen wären fehleranfällig. ** Grund 2: Bauteile wie Transistoren sind im Kern Schalter (an/aus), aus denen sich die Schaltlogik direkt aufbauen lässt.	III	3	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet. Bei Codierungsaufgaben wird die Logik bewertet; Schreibweise-Details (Trennzeichen, führende Nullen) führen nicht zu Abzug, solange die Absicht eindeutig ist.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10